

Лабораторная работа №5

Математическое моделирование

Мишина А. А.

17 апреля 2025

- Мишина Анастасия Алексеевна
- НПИбд-02-22
- <https://github.com/nasmi32>

- Исследовать математическую модель Лотки-Волтьерры.

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.34x(t) + 0.051x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.33y(t) - 0.031x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 9$, $y_0 = 30$. Найти стационарное состояние системы.

Выполнение лабораторной работы

Реализация на Julia

```
# Используемые библиотеки  
using DifferentialEquations, Plots  
  
# Задание системы ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры  
function LV(u, p, t)  
    x, y = u  
    a, b, c, d = p  
    dx = a*x - b*x*y  
    dy = -c*y + d*x*y  
    return [dx, dy]  
end
```

```
# Начальные условия
```

```
u0 = [9, 30]
```

```
p = [-0.34, -0.051, -0.33, -0.031]
```

```
tspan = (0.0, 50.0)
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
prob = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)
```

```
sol = solve(prob, Tsit5())
```

```
# Построение графика
```

```
plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры", xaxis = "Время", yaxis = "Численн
```

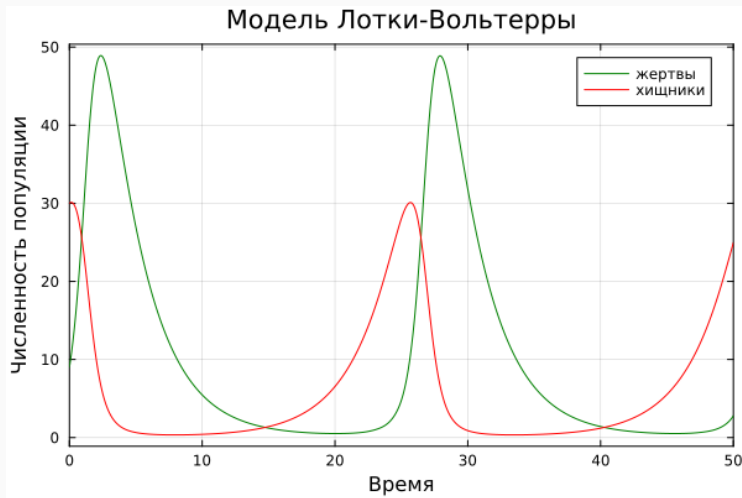



Рис. 1: График изменения численности хищников и численности жертв

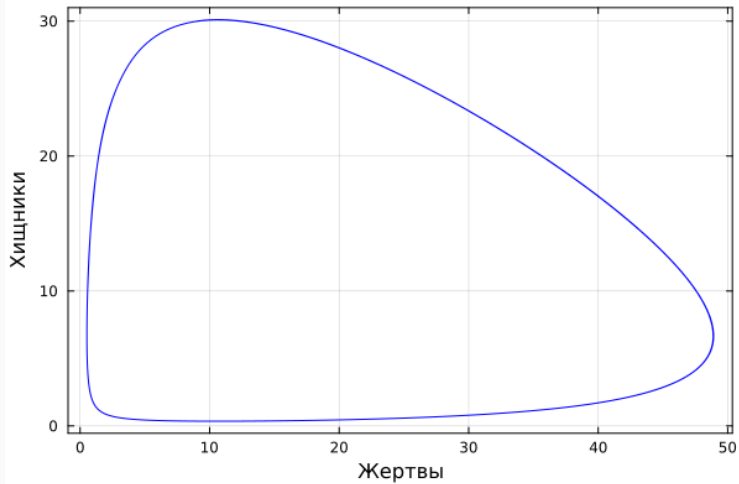


Рис. 2: График зависимости численности хищников от численности жертв

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\gamma}{\delta} \\ y_0 = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

В результате, $x_0 = \frac{0.33}{0.031} = 10.645161290322582$, а

$$y_0 = \frac{0.34}{0.051} = 6.666666666666668.$$

```
u0_c = [x_c, y_c]  
prob2 = ODEProblem(LV, u0_c, tspan, p)  
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(sol2, xaxis = "Жертвы", yaxis = "Хищники", label = ["Жертвы" "Хищники"],  
plot((x_c, y_c), seriestype=:scatter, xlims=(3, 15), ylims=(3, 15), box=:on,
```

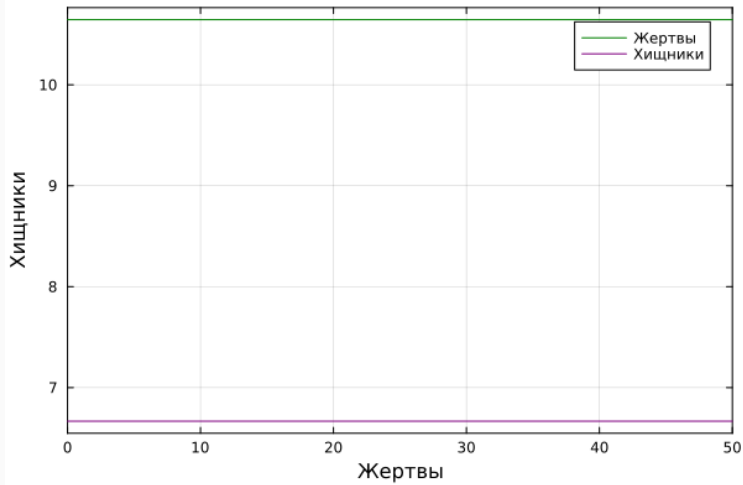


Рис. 3: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

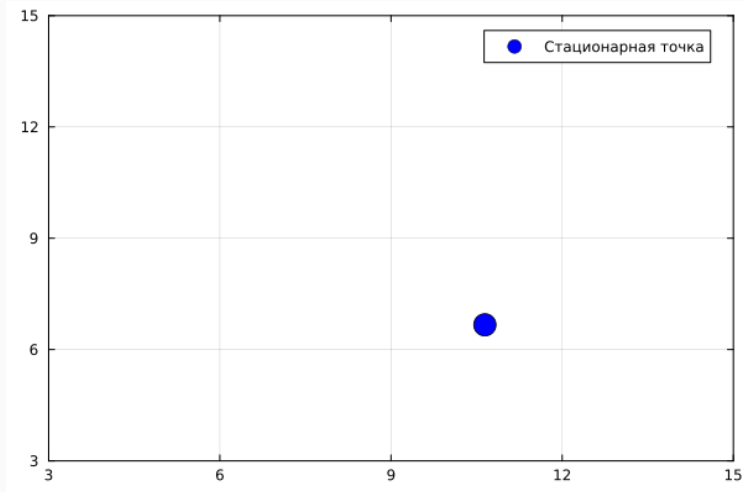


Рис. 4: График зависимости численности хищников от численности жертв в стационарном состоянии

Реализация на OpenModelica

```
model lab5_1
  parameter Real a = -0.34;
  parameter Real b = -0.051;
  parameter Real c = -0.33;
  parameter Real d = -0.031;
  parameter Real x0 = 9;
  parameter Real y0 = 30;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_1;
```

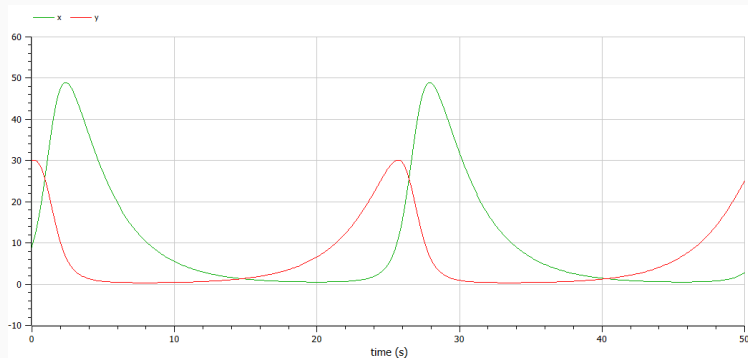


Рис. 5: График изменения численности хищников и численности жертв в OpenModelica

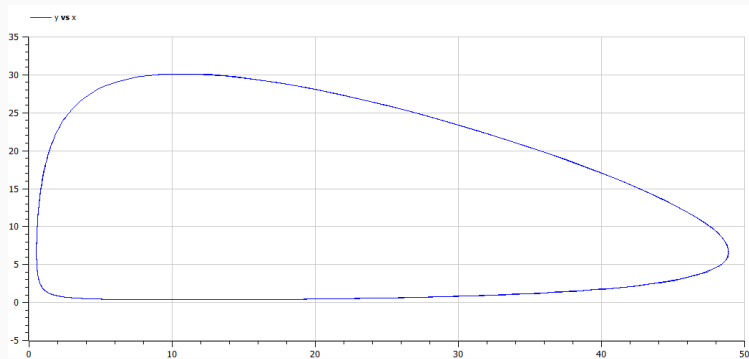


Рис. 6: График зависимости численности хищников от численности жертв в OpenModelica

```
model lab5_2
  parameter Real a = -0.34;
  parameter Real b = -0.051;
  parameter Real c = -0.33;
  parameter Real d = -0.031;
  parameter Real x0 = 0.33/0.031;
  parameter Real y0 = 0.34/0.051;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_2;
```

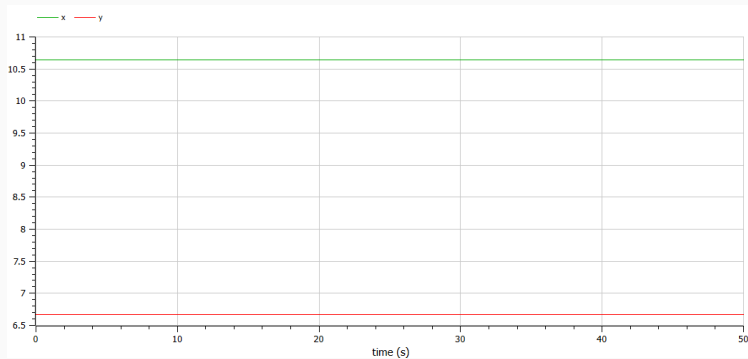


Рис. 7: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

В результате выполнения лабораторной работы я построила математическую модель Лотки-Вольтерры на Julia и в OpenModelica.